

C2-B题解

题目分析

n 个节点的二叉树种类数，即为卡特兰数，而题解所给卡特兰数的计算方法有两种：

$$1. h(n) = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$$

$$2. h(n) = \frac{4n-2}{n+1}h(n-1)$$

在此我们使用第二种方法进行迭代运算

题解思路

由于想要避免运算过程中的溢出，我们建立一个1000003的数组tab，用来存前1000003个数据的卡特兰数。

在main函数中初始化，tab[1]=1,tab[2]=2,tab[3]=5，其余全为0。

而在cal函数中，采用递归，若tab[n]不等于0，即为已经得到了n的卡特兰数，直接输出。若为0，则进行递归：

若 $n < 1000003$ ，则递归中心式为

```
tab[a] = cal(a - 1) * (4 * a - 2) / (a + 1);
```

```
return cal(a - 1) * (4 * a - 2) / (a + 1);
```

其他情况

```
return cal(a - 1) * (4 * a - 2) / (a + 1);
```

再进行打印，题解完成。